



MODUL 14 · SEO, METADATA & PERFORMANCE

Font Optimization dengan next/font

Zero layout shift, self-hosted, privacy-first. Google Fonts tanpa request ke Google.



Masalah Font Traditional vs next/font

Font dari CDN eksternal punya tiga masalah besar yang next/font selesaikan semuanya.

✗ Traditional (link ke Google Fonts)

- FOUT/FOIT: Flash of Unstyled/Invisible Text
- Layout shift saat font dimuat (CLS tinggi!)
- Privacy: request ke Google fonts.googleapis.com
- Performance: extra DNS lookup + request
- Perlu network untuk font di setiap visit

✓ next/font (self-hosted otomatis)

- Zero layout shift — font dimuat sebelum render
- Self-hosted di CDN Next.js — tidak ada request ke Google
- Privacy: tidak ada data yang dikirim ke Google
- Optimal loading via preload hint otomatis
- Bekerja offline (font sudah di bundle)

SEO & PERFORMANCE

Implementasi Google Fonts dengan next/font

Import dari next/font/google. Zero config, zero layout shift, zero request ke Google.

```
import { Inter, Fira_Code } from 'next/font/google'
import type { Metadata } from 'next'

// — Konfigurasi font —
const inter = Inter({
  subsets: ['latin'], // download hanya subset yang diperlukan
  variable: '--font-inter', // CSS custom property
  display: 'swap', // FOUT instead of FOIT (prefer show text ASAP)
})

const firaCode = Fira_Code({
  subsets: ['latin'],
  variable: '--font-fira-code',
  weight: ['400', '500'], // pilih weight yang dipakai saja
})

// — Apply ke body —
export default function RootLayout({
  children,
}: {
  children: React.ReactNode,
}) {
  return (
    <html
      lang="id"
      className={` ${inter.variable} ${firaCode.variable}`}
      suppressHydrationWarning
    >
      { /* ↑ Pass CSS variables ke html element */ }
      <body className="font-sans">{children}</body>
    </html>
  )
}

// — Tailwind v4: daftarkan font di @theme —
// globals.css:
// @theme {
//   --font-sans: var(--font-inter), system-ui, sans-serif;
//   --font-mono: var(--font-fira-code), monospace;
// }
```

Local Font & Font Best Practices

Untuk custom font yang di-host sendiri. Dan tips optimasi yang sering diabaikan.

Local font dari file

```
import localFont from "next/font/local"

// Font dari file lokal di project
const brandFont = localFont({
  src: [
    {
      path: "../fonts/Brand-Regular.woff2",
      weight: "400",
      style: "normal",
    },
    {
      path: "../fonts/Brand-Bold.woff2",
      weight: "700",
      style: "normal",
    },
  ],
  variable: "--font-brand",
  display: "swap",
})

// Format WOFF2 terbaik:
// - Compression terbaik (~30% lebih kecil dari WOFF)
// - Support di semua modern browser
// - Jika punya OTF/TTF: konversi ke WOFF2
// di transfonter.org atau fontsquirrel.com
```

Font best practices

```
// — 1. Gunakan subset yang tepat —————
Inter({ subsets: ["latin"] })
// latin: Eropa Barat + AS
// latin-ext: karakter tambahan
// Tidak perlu subset yang tidak dipakai

// — 2. Pilih weight yang dipakai —————
Inter({ weight: ["400", "600", "700"] })
// Jangan load semua weight!
// Setiap weight = file terpisah

// — 3. Satu font, satu import —————
// ❌ Jangan import 3 Google Fonts berbeda
// Setiap font = request terpisah + file lebih besar
// ✅ Pilih 1-2 font maksimal

// — 4. Variable fonts —————
Inter({ axes: ["ital", "width"] })
// Variable font: satu file, semua weight
// Lebih efisien dari multiple weight files

// — 5. font-display swap vs optional —————
// swap:      text langsung pakai fallback, ganti setelah
//            load
// optional: hapus font jika tidak selesai dalam 100ms
//            (untuk fastest possible FCP)
```

Evaluasi Pemahaman

Jawab sebelum lanjut.

Q1 — Apa masalah utama font traditional (CDN link) yang diselesaikan next/font?

- A) Font tidak support emoji
- B) Layout shift (FOUT/FOIT) + privacy (request ke Google) + extra network request
- C) Tidak bisa pakai Google Fonts

Q2 — Apa fungsi prop 'variable' di konfigurasi next/font?

- A) Mengaktifkan variable font axis
- B) Mendefinisikan CSS custom property untuk referensi font di Tailwind/CSS
- C) Set font sebagai variable width

Q3 — Mengapa penting memilih 'subsets' yang tepat di next/font?

- A) Hanya subset latin yang support next/font
- B) Setiap subset = karakter tambahan = file lebih besar. Download hanya yang dipakai.
- C) Untuk PWA support

Tugas Mandiri

Setup font optimization di project dengan next/font.

01 Inter + Fira Code

Import Inter dan Fira_Code dari next/font/google. Setup CSS variables. Apply ke html element di layout.tsx. Tambahkan ke @theme di globals.css.

02 Tailwind Integration

Di globals.css @theme: set --font-sans: var(--font-inter). Test: komponen yang pakai font-sans harus render dengan Inter. Cek di DevTools.

03 Font Audit

Buka DevTools → Network → filter Fonts. Sebelum next/font: ada request ke fonts.googleapis.com. Setelah: tidak ada request ke Google.

04 Lighthouse Score

Run Lighthouse sebelum dan sesudah font optimization. Bandingkan: CLS score dan network request count. Dokumentasikan improvement.



DevTools → Network → Fonts tab: verifikasi font di-serve dari domain sendiri, bukan fonts.googleapis.com.

Yang Sudah Kita Pelajari

- ✓ next/font: zero layout shift, self-hosted otomatis, no Google request, privacy-first.
- ✓ CSS variable pattern: `Inter({ variable:'--font-inter' })` → apply ke html → pakai di `@theme`.
- ✓ subsets: hanya download karakter yang dipakai. weight: hanya weight yang diperlukan.
- ✓ localFont: untuk custom font dari file. WOFF2 adalah format terbaik.
- ✓ Max 2 font per site. Variable fonts (satu file, semua weight) lebih efisien.

→ Selanjutnya: **Bab 4 — Core Web Vitals & React Compiler**

